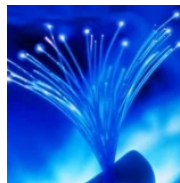
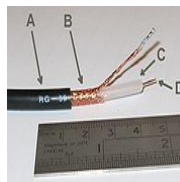
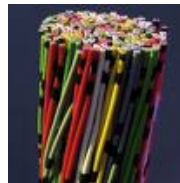


2. TIPOS DE REDES DE ACCESO

ACCESO A REDES

Uno de los cambios más relevantes de la nueva Recomendación de mercados es la reformulación del mercado de acceso mayorista a la red, el Mercado 4, ampliándolo para incluir todas las infraestructuras físicas relevantes para acceder hasta el usuario final.

- Redes de cobre
- Redes de cable
- Redes de fibra



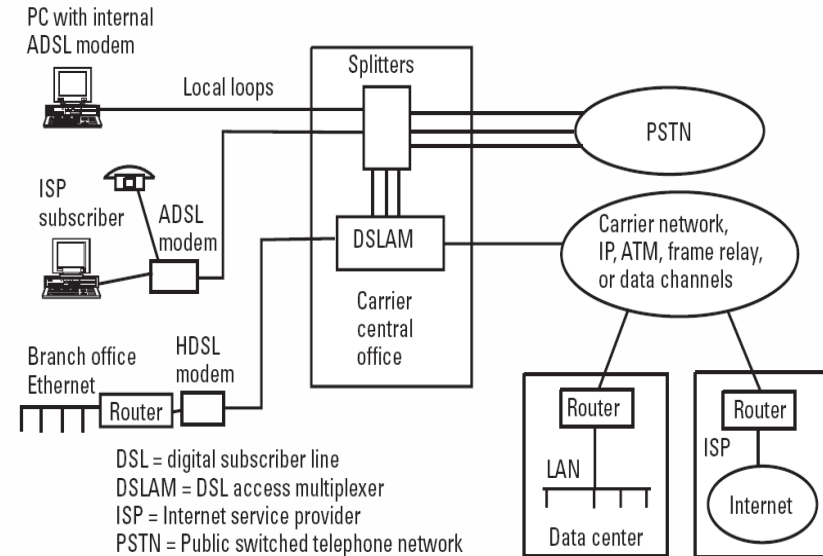
ACCESO EN COBRE: TECNOLOGÍA DIGITAL SUBSCRIBER LINE (XDSL)

Las tecnologías descritas previamente (RDSI, modem) no utilizan toda la capacidad potencial del par de cobre

Surge la familia de tecnologías XDSL para aumentar la transmisión de datos sobre el bucle

Se consiguen velocidades del orden de los megabits/s además de disponer del servicio telefónico (*)

La voz y los datos se separan en la central local y se derivan hacia redes independientes



ASPECTOS CLAVE EN XDSL

MODULACIÓN Y
CODIFICACIÓN

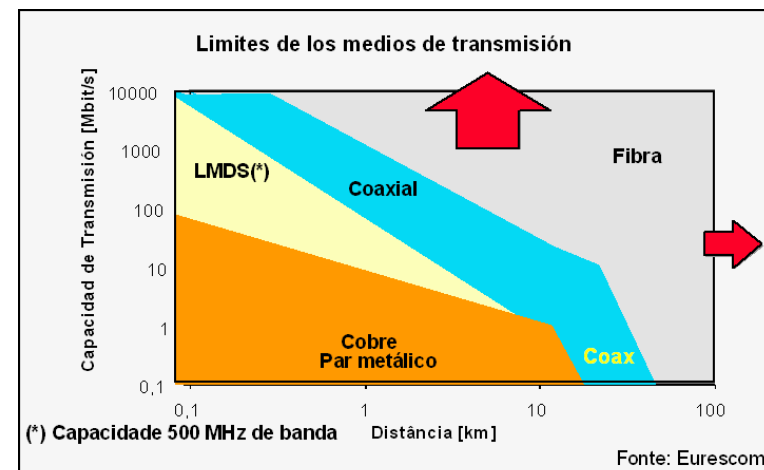
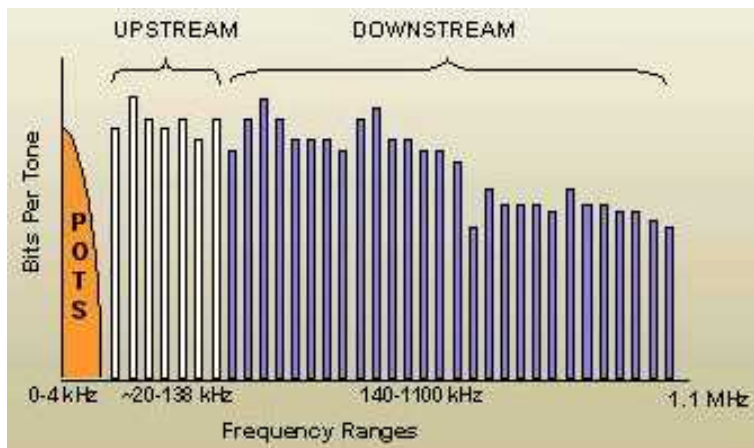
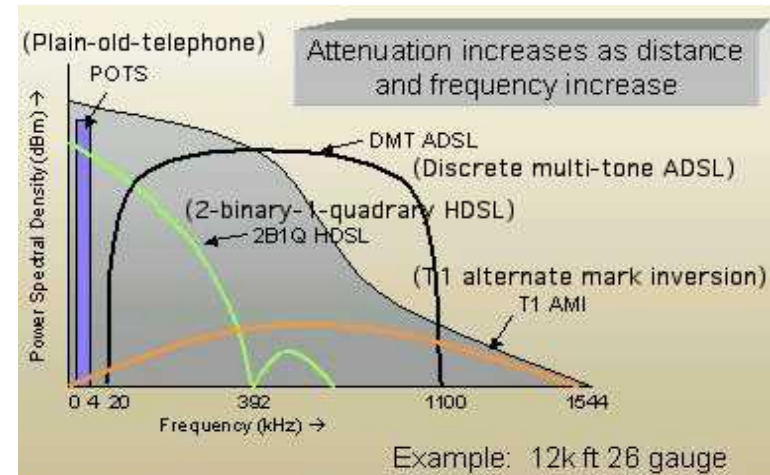
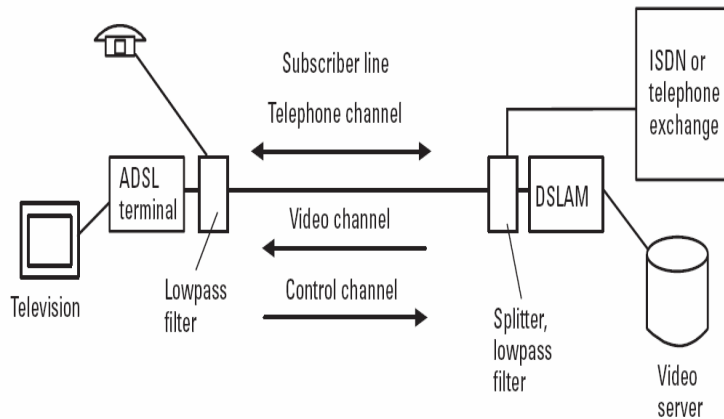
COMUNICACIÓN
CPE-NODO DE
ACCESO

RANGO DE
FRECUENCIAS

DISTANCIA

CALIDAD DE LA
LÍNEA

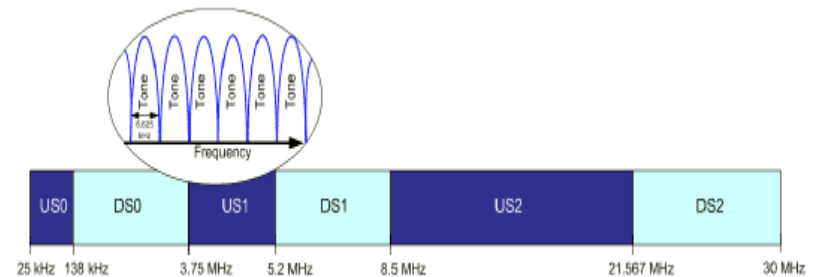
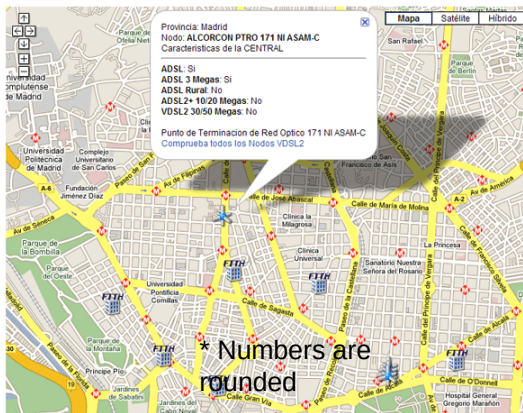
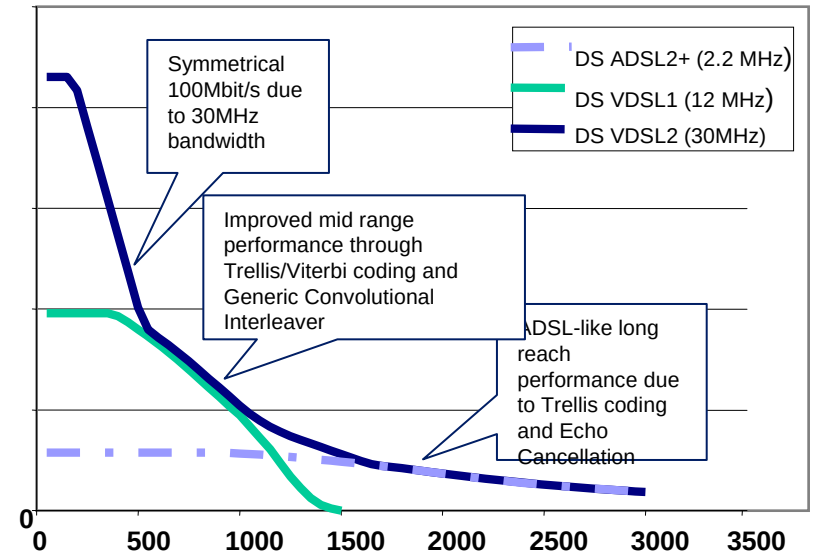
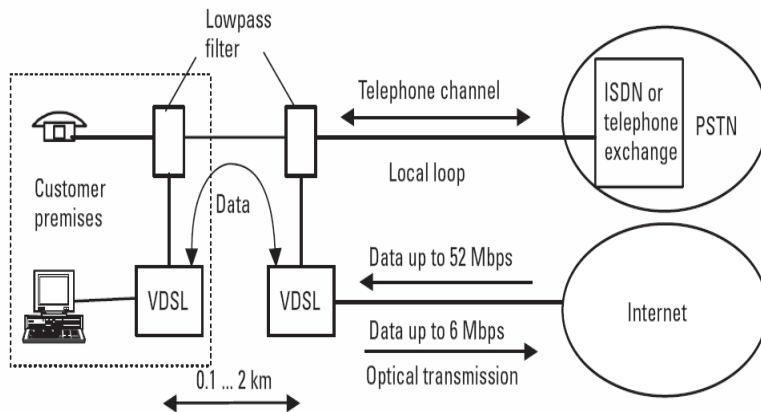
ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE



COMPARATIVA

Family	ITU	Name	Ratified	Maximum Speed capabilities
ADSL	G.992.1	G.dmt	1999	7 Mbps down 800 kbps up
ADSL2	G.992.3	G.dmt.bis	2002	8 Mb/s down 1 Mbps up
ADSL2plus	G.992.5	ADSL2plus	2003	24 Mbps down 1 Mbps up
ADSL2-RE	G.992.3	Reach Extended	2003	8 Mbps down 1 Mbps up
SHDSL (updated 2003)	G.991.2	G.SHDSL	2003	5.6 Mbps up/down
VDSL	G.993.1	Very-high-data-rate DSL	2004	55 Mbps down 15 Mbps up
VDSL2 -12 MHz long reach	G.993.2	Very-high-data-rate DSL 2	2005	55 Mbps down 30 Mbps up
VDSL2 - 30 MHz Short reach	G.993.2	Very-high-data-rate DSL 2	2005	100 Mbps up/down

VERY-HIGH BIT-RATE DIGITAL SUBSCRIBER LINE 2 (VDSL2)



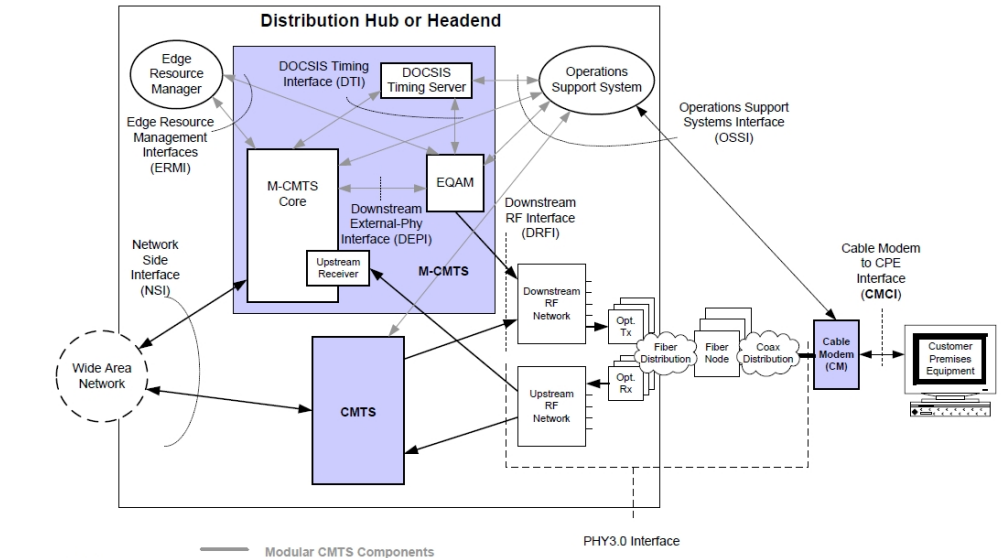
ACCESO EN COAXIAL Y FIBRA (HFC): TECNOLOGÍA DOCSIS

Red alternativa a la propia de cobre del incumbente, consiste en una red híbrida con despliegue de coaxial y fibra

Velocidades de hasta 160 Mb/s en bajada y 120 Mb/s en subida

Solución más viable para triple play

No tiene las restricciones en cuanto a distancia que sufre xDSL



ACCESO EN COAXIAL: TECNOLOGÍAS DOCSIS (RED HFC)

DOCSIS 1.0 – 1.1

En marzo de 1997 se publica la versión 1.0 y posteriormente en abril de 1999 la 1.1
Canal de subida entre 200 KHz y 3.2 MHz
Canal de bajada es de 8 MHz

DOCSIS 2.0

En enero 2002 se publica la versión 2.0
Canal de subida especifica 6,4 MHz, permite una velocidad de 30 Mb/s
Canal de bajada es de 8 MHz, permite una velocidad de 40 Mb/s

DOCSIS 3.0

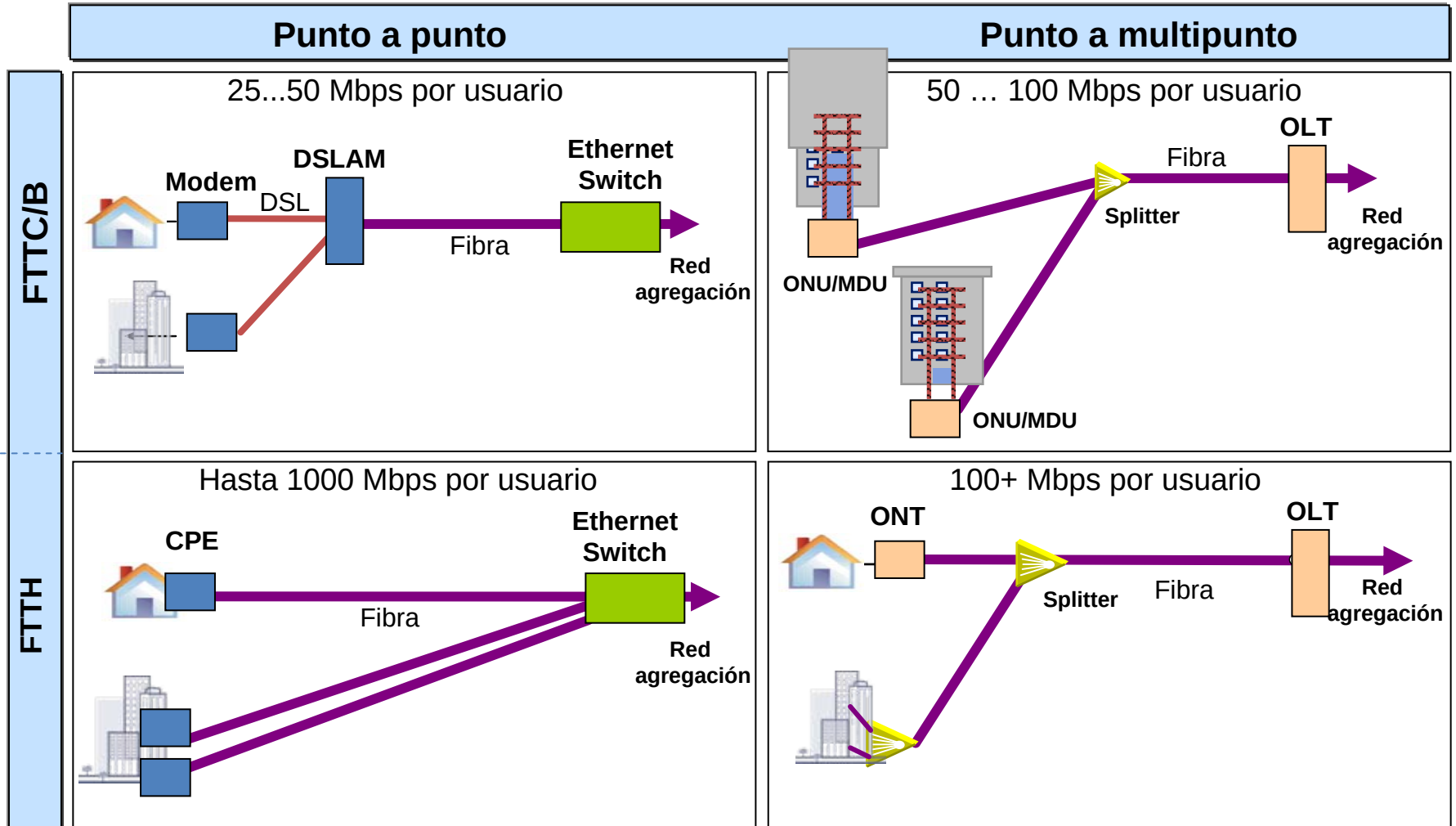
En Agosto de 2006 salen las especificaciones de DOCSIS 3.0
Velocidad de bajada de hasta 160 Mb/s (channel bonding)
Velocidad de subida de hasta 120 Mb/s (channel bonding)

FIBRA: FTTx

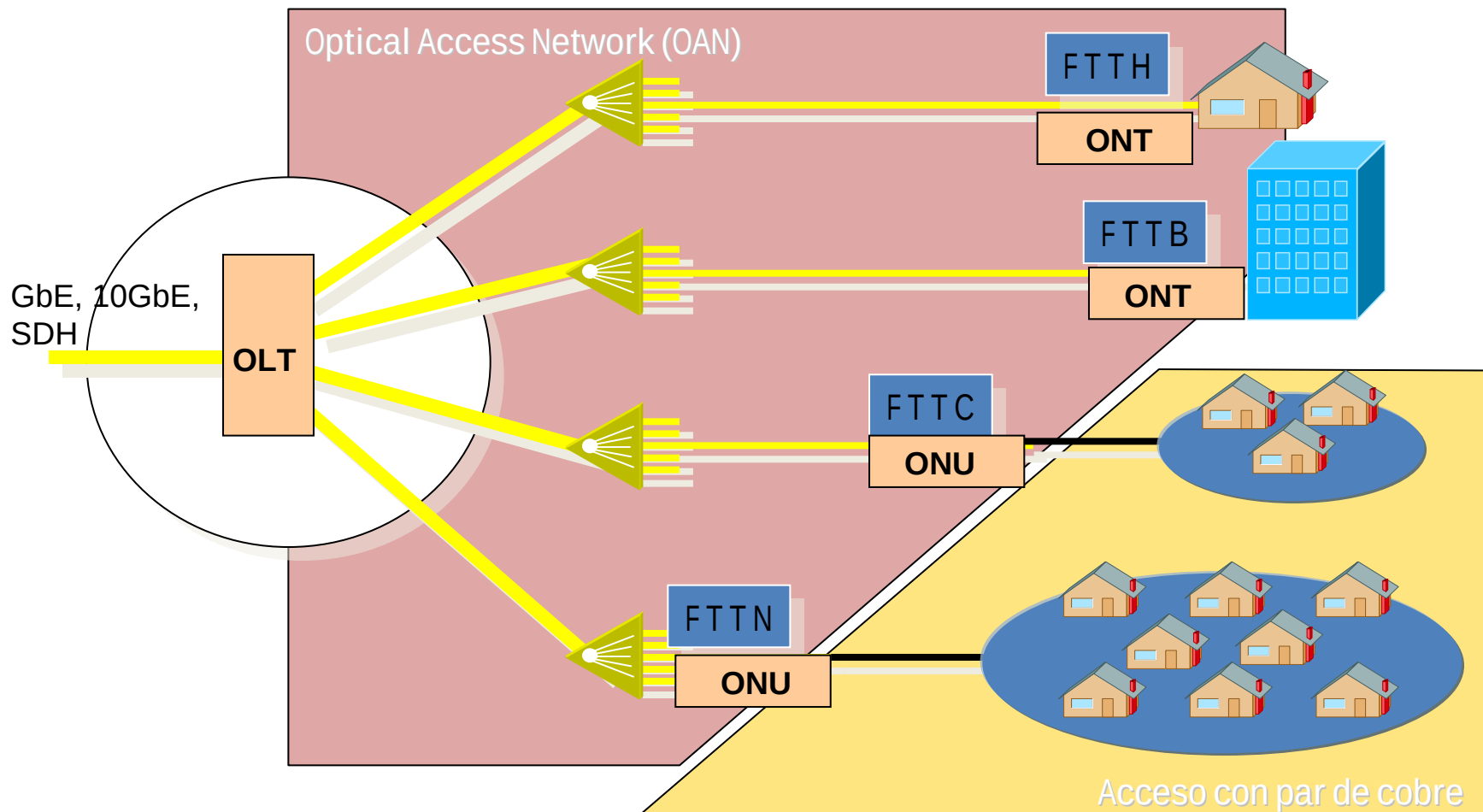
1. Dos escenarios de fibra:
 - acercar el DSLAM al usuario final (FTTN, FTTC, FTTB)
 - Llegar con fibra (FTTH)
2. Dos arquitecturas para la transmisión por fibra:
 - PtP: en estrella desde el PoP
 - PtmP: distribución pasiva, redes PON



Las opciones

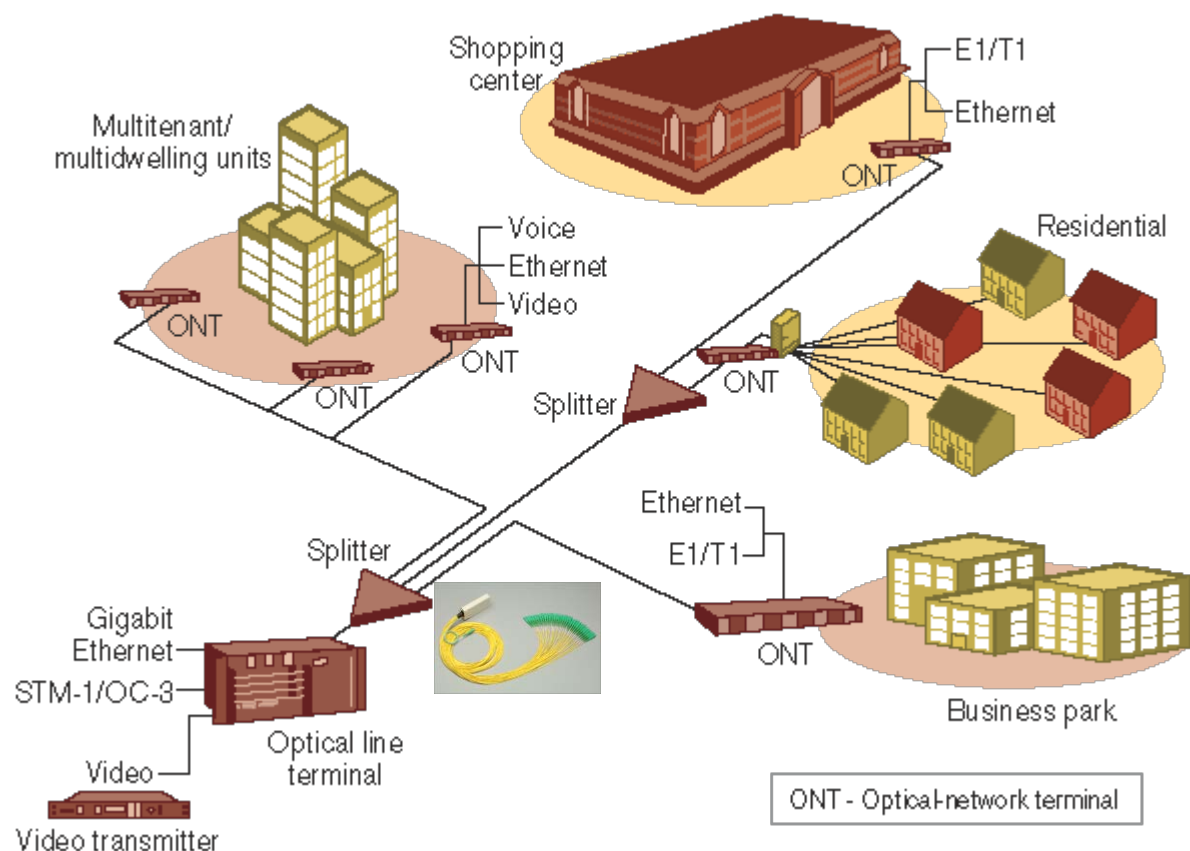


Uso de PON en FTTx

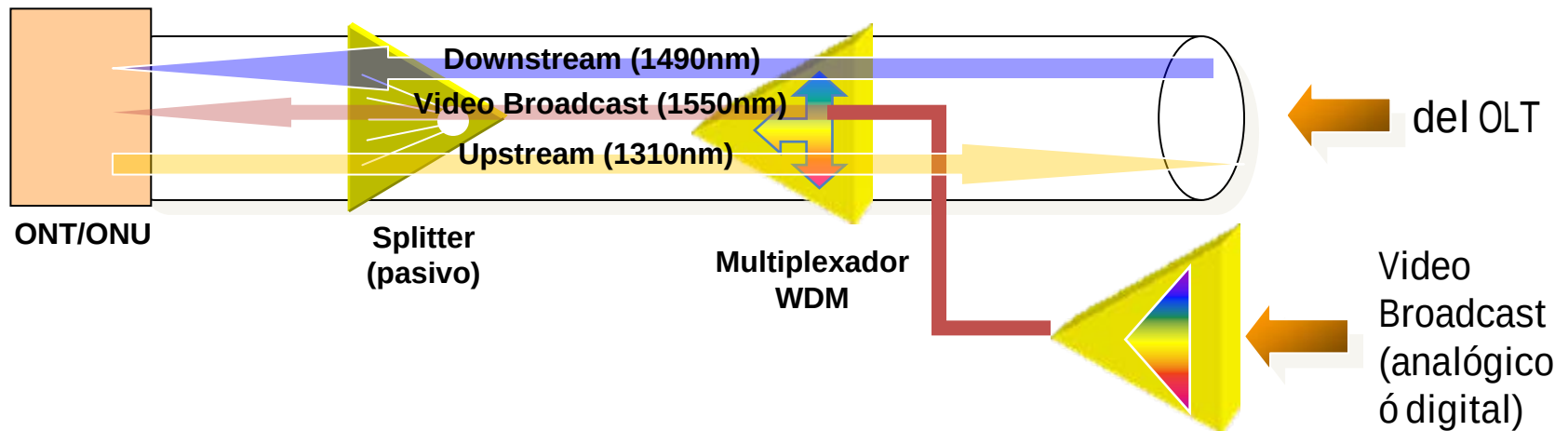


Ejemplo de red PON

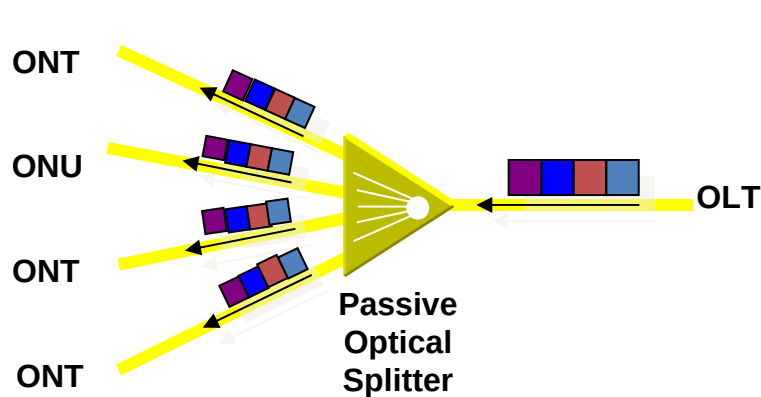
Basic passive-optical-network architecture



Señales en la fibra

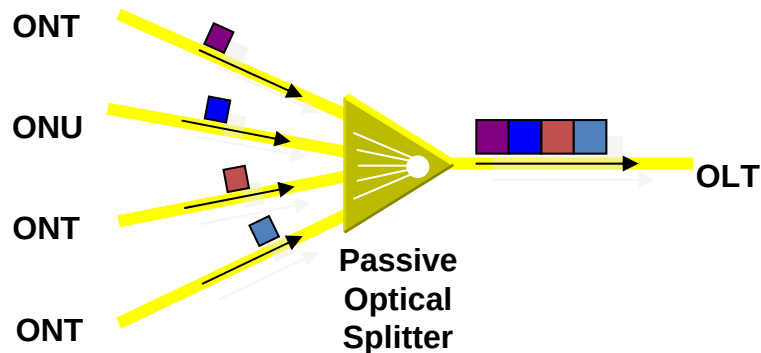


Upstream / Downstream



Bajada

1. Las señales se reparten en broadcast
2. Todos los usuarios reciben todas las señales
3. Cada ONT/ONU selecciona la señal que le corresponde
4. Protección por encriptación AES (GPON)
5. QoS: 8 colas, según 802.1p (GPON)



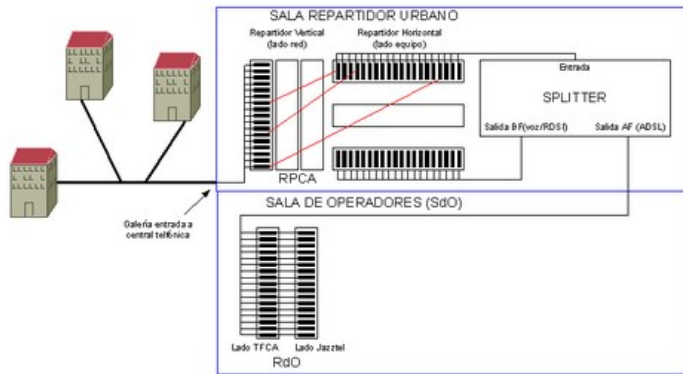
Subida

1. Multiplex TDMA
2. Cada ONU/ONT transmite en el timeslot asignado por el OLT
3. Tráfico "peer to peer" tiene que pasar por el OLT
4. 4 clases de tráfico: para TDM, para VoIP/video, bitrate garantizado, best-effort (GPON)

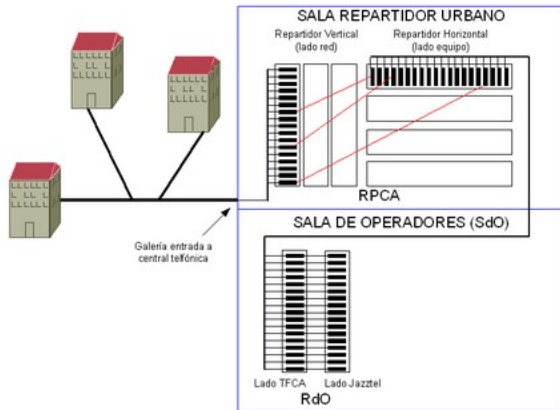
3. REGULACIÓN

SERVICIOS DE ACCESO AL BUCLE DE ABONADO

ACCESO DIRECTO: COMPARTIDO Y DESAGREGADO



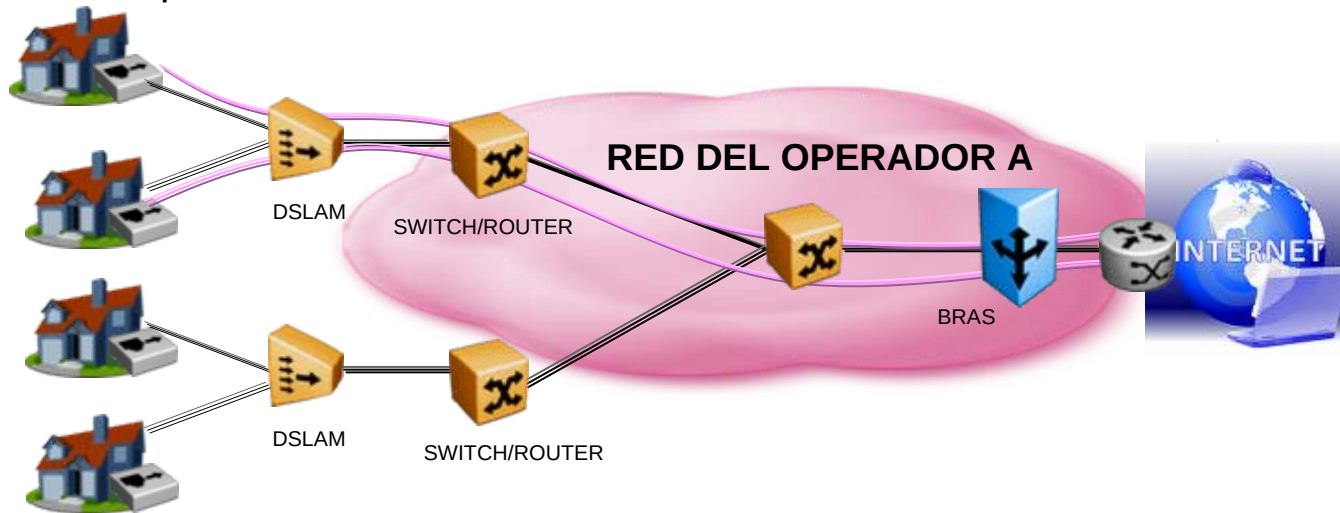
Mediante este servicio Telefónica cede al Operador el uso de las frecuencias del par de cobre por encima de la banda necesaria para ofrecer, bien telefonía básica POTS1, o bien acceso básico RDS12, quedando la utilización de las bajas frecuencias a cargo de Telefónica.



Mediante este servicio Telefónica cede el uso del par de cobre al Operador en todo el rango de frecuencias del par.

ACCESO DIRECTO

Usuario 1..N Operador A

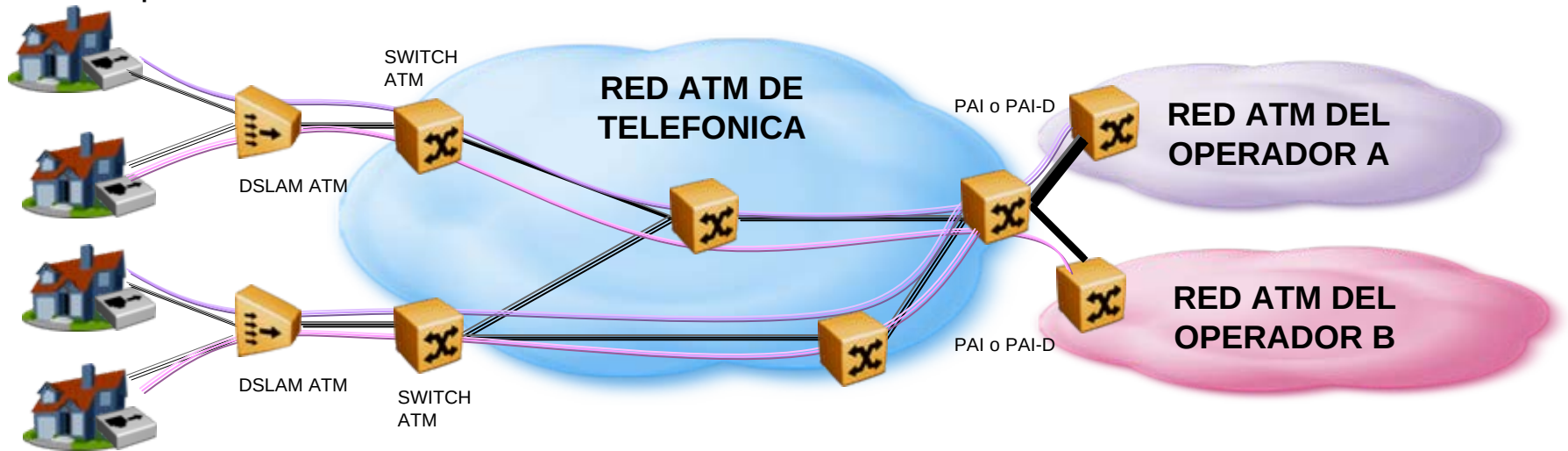


Usuario 1..N Operador A

El servicio de acceso indirecto al bucle de abonado ofrecido por Telefónica es una facilidad de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologías xDSL, la concentración del tráfico procedente de un número variable de usuarios sobre una única interfaz de operador, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios con el servicio telefónico.

GIGADSL

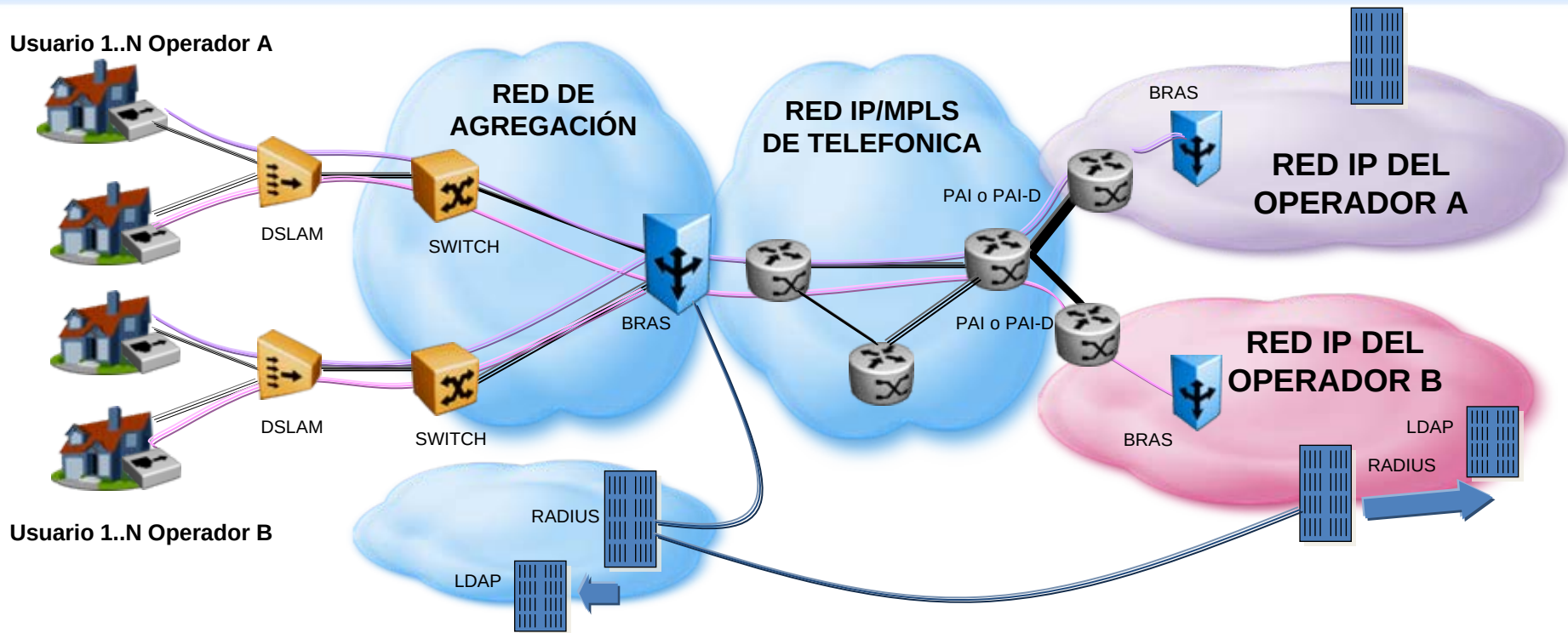
Usuario 1..N Operador A



Usuario 1..N Operador B

El servicio de acceso indirecto al bucle de abonado ofrecido por Telefónica es una facilidad de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologías xDSL, la concentración del tráfico procedente de un número variable de usuarios sobre una única interfaz de operador, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios con el servicio telefónico.

ADSL-IP



El servicio de acceso indirecto al bucle de abonado ofrecido por Telefónica es una facilidad de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologías xDSL, la concentración del tráfico procedente de un número variable de usuarios sobre una única interfaz de operador, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios con el servicio telefónico.

REVISIÓN DE LOS MERCADOS

Opciones suficientes, tanto en términos de parámetros de calidad como de estructura de precios que permitan a los operadores la configuración flexible de productos minoristas así como su independencia de las ofertas minoristas de TESAÚ;

Oferta de conexiones sin vinculación al servicio telefónico de TESAÚ;

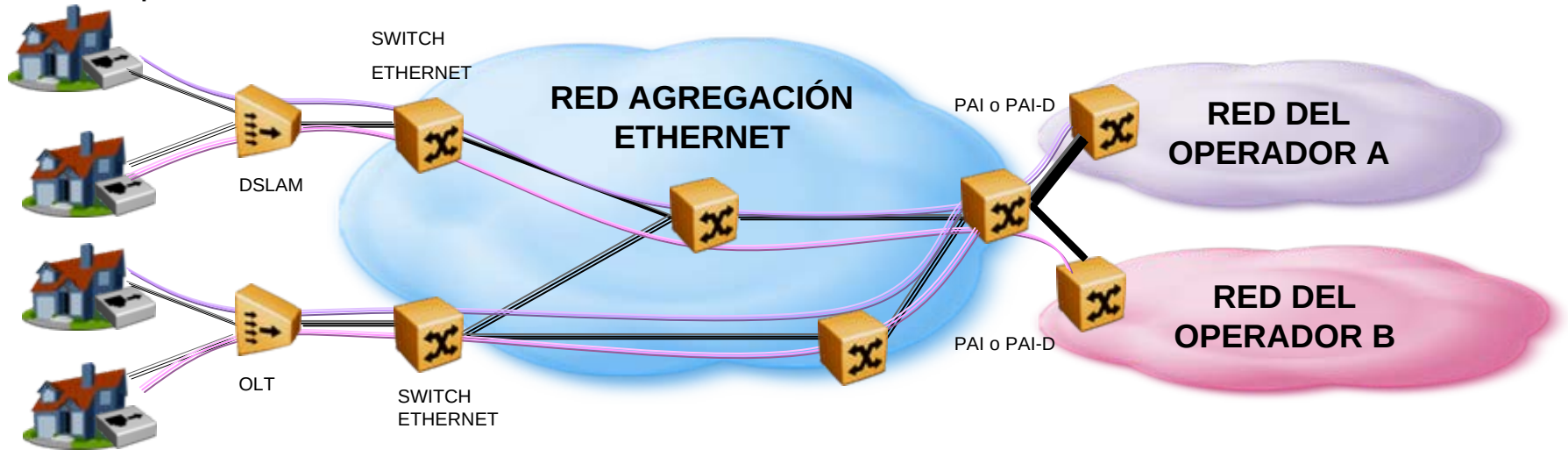
Interfaces de conexión que incluyan el tráfico de la red de agregación Ethernet;

Número de puntos de entrega o demarcaciones suficiente como para garantizar la diferenciación respecto de los servicios minoristas de TESAÚ;

Puntos de entrega coincidentes con puntos del actual servicio GigADSL.

NUEVO SERVICIO BITSTREAM

Usuario 1..N Operador A



Usuario 1..N Operador B

El nuevo servicio de acceso indirecto bitstream debe permitir para los accesos de fibra y cobre ofrecido por Telefónica es una facilidad de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologías xDSL, la concentración del tráfico procedente de un número variable de usuarios sobre una única interfaz de operador, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios con el servicio telefónico.